

**Physique :**

♦ **Statique des fluides** (*cours et exercices*).

- Idem semaine précédente +

♦ **Electromagnétisme - Chapitre II. Electrostatique. Théorème de Gauss** (*cours et exercices*).

- Idem semaine précédente +
- Condensateur plan. Energie électrostatique emmagasinée dans un condensateur plan. Généralisation :  $U_{el} = \iiint_{\mathcal{E}} w_E d\tau$  avec  $w_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2(M)$ .
- Analogies entre électrostatique et gravitation.

♦ **Electronique : Filtrage analogique** (*cours et exercices*) :

- Analyse spectrale d'un signal périodique. Décomposition en série de Fourier. Spectre.

**Avertissement aux colleurs : le calcul des coefficients de Fourier est hors-programme.**

- Idem que semaine passée (action d'un filtre d'ordre 1 sur un signal périodique non-sinusoïdal)
- **Action d'un filtre passe-bande d'ordre 2.** Synthèse d'un signal harmonique à partir d'un signal créneau ou triangulaire. Caractère dérivateur à basse fréquence et intégrateur à HF.

♦ **Electronique : chapitre I - Stabilité des systèmes linéaires. A.L.I. Notion de rétroaction.** (*cours et exercices d'application directe*) :

- Notion de système linéaire. Stabilité des systèmes linéaires. Condition de stabilité temporelle sur les systèmes d'ordre 1 et 2 (Critère de Routh-Hurwitz). Stabilité en RSF.
- Notion d'amplificateur de tension. Impédance d'entrée et de sortie. Condition pour obtenir un amplificateur idéal de tension :  $Z_e \gg Z_{source}$  et  $Z_s \ll Z_{charge}$ .

**Avertissement aux colleurs : l'A.L.I n'a pas encore été introduit.**

♦ **Révision d'électrocinétique de PTSI** : (*exercices*) :

- Filtres d'ordre 1 (passe-bas et passe-haut) et 2 (passe-bande, passe-bas uniquement) étudiés en régime sinusoïdal forcé. **Fonction de transfert canoniques à maîtriser parfaitement.** Diagramme de Bode. Savoir retrouver l'équation différentielle associée. Technique du pont diviseur ou de la loi des noeuds en terme de potentiel.
- Lois de base sur les circuits.

• **Compétences expérimentales et numériques :**

- Savoir fabriquer une source idéale de tension.
- Obtenir et analyser un spectre avec un outil numérique (les paramètres d'échantillonnage étant donnés) qu'il s'agisse d'un oscilloscope numérique ou d'un logiciel type Latis Pro.
- Fonctions de base d'un oscilloscope.
- Savoir analyser un script Python relisant la synthèse harmonique d'un signal périodique et son filtrage par un filtre.
- Action d'un filtre passe-bande (RLC série) sur un signal créneau. Mesure d'une fréquence de résonance et d'un facteur de qualité. Notion de source réelle de tension et de source idéale.

**Chimie :**

*Révisions de PTSI de solutions aqueuses: (exercices uniquement)*

- Acido-basicité,
- Précipitation,
- Oxydo-réduction en voie aqueuse.
- Dosages redox, acido-basiques et conductimétries.
- **Diagrammes E/pH**

**La complexation n'est plus rigoureusement au programme de PTSI. Les exercices doivent rappeler la définition des constantes de formation ou de dissociation des équilibres de complexation.**

**Lorsque le cours n'est pas su, la note sera inférieure à la moyenne et le point de cours devra être recopié sur feuille et rendu au prochain cours de physique**